PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Le critère de Schur-Cohn

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

D. Cas où J(p) est inversible : critère de Schur-Cohn

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un sous-espace F vérifie la condition (C_M) si $\forall X \in F \setminus \{0\}$, $X^\top M X > 0$, et $d(M)$ est la dimension maximale d'un sous-espace vérifiant (C_M).

1. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A = P^\top B P$. Montrer que $d(B) \geqslant d(A)$, puis que $d(B) = d(A)$.

2. Pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, construire un sous-espace F_M de dimension $\pi(M)$ vérifiant (C_M). On a donc $d(M) \geqslant \pi(M)$.

3. En supposant l'existence d'un sous-espace G vérifiant (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$, montrer $\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant 1$, en déduire une contradiction et conclure que $\pi(M) = d(M)$.

4. Démontrer le critère de Schur-Cohn : si $J(p)$ est inversible, alors p n'a aucune racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

E. Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité

1. Montrer, à l'aide des questions 9 et 13, que si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'est pas inversible, il existe $q \neq 0$ de degré au plus $n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0$.

2. En déduire que $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'admet aucune racine stable.